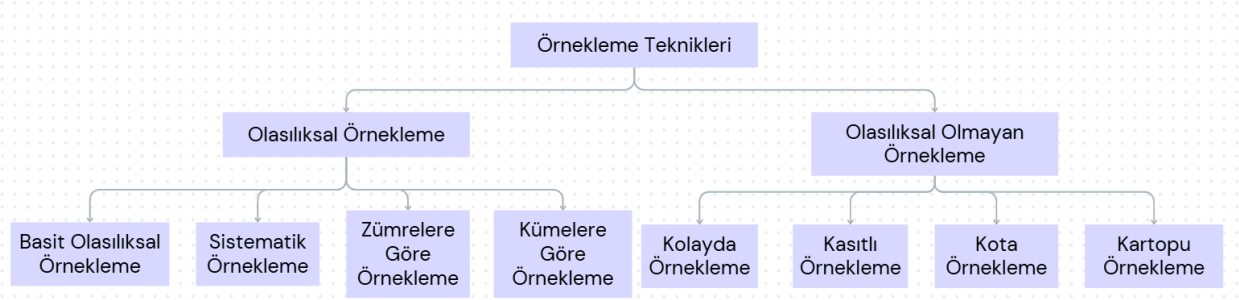
Örnekleme

Örnekleme Yöntemleri

- Örnekleme yöntemleri olasılıksal ve olasılıksal olmayan (tesadüfi/tesadüfi olmayan) örenkleme yöntemleri olarak ikiye ayrılır.

Durum	Olasılıksal Örnekleme	Olasılıksal olmayan Örnekleme
Araştırma nedeni	İstenen kesinlikte sonuçlar elde etmek için kullanılır.	Yeni fikirler geliştirmeye yardımcı olur.
Kitledeki değişkenlik	Heterojen ise	Homojen ise
İstatistiksel Değeri	Var	Yok
Uygulama kolaylığı	Kolay değil	Kolay



- **Olasılıksal Örnekleme:** Örneklemenin birimleri seçilirken seçimi kura, bilgisayar veya bir formül yapar. İnsan Müdahale etmez.
- **Olasılıksal Olmayan Örnekleme:** İnisiyatif insandadır. “Sen gel, sen gelme” kararını veren bizzat insandır. Sonuç subjektiftir.

Olasılıksal Olmayan Örnekleme

- Ana kitleyi oluşturan birimlerin örneğe girme olasılıkları eşit değildir, **seçim subjektiftir.**

- Ana kitle karakterileri hakkında tutarlı tahminlerde bulunabilir ancak bunun şans eseri mi yoksa gerçekten doğru mu olduğu matematiksel olarak ispatlanamaz.
    - Örneklemi rastgele değil de kendi kararına göre (subjektif) seçsen bile, eğer konuya hakimsen veya şansın yaver giderse, gerçekten de ana kitleyi (tüm grubu) çok iyi temsil eden bir sonuç bulabilirsin. Yani bulduğun sonuç gerçeğe çok yakın olabilir.
    - Seçimi rastgele (matematiksel kurallara göre) yapmadığın için, elindeki sonucun **hata payını** hesaplayamazsın.
- Elde edilen tahminler istatistiksel olarak anakitle tahmininde bulunamaz.

1. Kolayda Örnekleme

- Örneklem kitlesi anlık olarak bulunulan duruma göre karar verilir.
    - Örneğin; bir soru sorulacaksa o an aynı ortamda bulunan kişilere sorulur. Kişiler özel olarak seçilmez, önüne gelene sorulur.
- Diğer örneklem teknliklerine göre en ucuz ve en az zaman alan yöntemdir.

2. Yargısal (Kasıtlı) Örnekleme

- Kolayda örneklemeden farklı olarak sorunun sorulacağı birimleri seçme inisiyatifi veri toplayıcıya değil, konunu uzmanı kişiye verilir.

3. Kota Örneklemesi

- Kolayda örneklemeden farklı olarak araştırmacı bazı kurallar (kotalar) koyar, veri toplayıcı da bu kurallara göre soruları birimlere sorar.
- Örneğin; %60'ı erkek olan bir ana kitlede araştırmacı "git ve 60 erkek ve 40 kadına soruları sor gel" diyebilir (Bu kurallar yaş, cinsiyet, gelir durumu vs. olabilir).

4. Kartopu Örneklemesi

- Örnekleme çerçevesi oluşturmanın zor olduğu hallerde tercih edilmektedir.

1. Başlangıçtaki katılımcılar grubu (öncelikli grup) bazen tesadüfî olarak, ama genellikle hedef anakitlenin istenilen özelliklerine sahip olduğu bilinen az sayıda bireyler seçilir.
2. Görüşme yapıldıktan sonra, bu cevaplayıcılara hedef anakitleden bu ilgi/özelliklere sahip diğer kişilerin belirlemeleri istenir.
3. Sonradan gelecek olan katılımcılar ise bu referansa göre seçilir.

Olasılıksal Örnekleme

- Anakitlenin her biriminin örneğe seçilme şansı eşittir.
- Seçimde incelemeyi yapan kişinin etkisi yoktur.
- Matematiksel olarak, kimin seçilme şansının kaç olduğunu önceden hesaplayabiliriz.

1. Basit Rastgele Örnekleme

- Kitledeki her birime bir numara verilir ve kura, rastgele sayılar tablosu ya da rastgele sayı üreten bilgisayar yazılımı yardımıyla istenen sayıda birim seçilir.
- Kitle **homojen** olmalıdır.
- Kitlenin tüm elemanları erişilebilir olmalıdır.

2. Sistematik Örnekleme

- Olay tamamen **belirli bir kurala göre, düzenli aralıklarla seçim yapmak** üzerine kurulu.
- Ana kitle birimlerinin **tesadüfi olarak sıralanmış** olmalıdır.

1. Aralığı Belirleme
    a. Önce kendine şunu soruyorsun: "Elimde kaç kişi var, bana kaç kişi lazım?”

- **Anakitle (Toplam):** 10.000 kişi.
- **Örneklem (Lazım olan):** 200 kişi.
- **İşlem:** $10.000/200 = 50$.
- Bu **50** sayısı senin "Aralığın" oluyor. Yani listeden **her 50. kişiyi** seçeceksin.

2. Kura Çekme (Başlangıcı Yapma)
   a. Sisteme nereden başlayacağına sen karar veremezsin, şans belirler.

- Bulduğun aralık (1 ile 50) arasından rastgele bir sayı seçersin.
- Diyelim ki şansına **10** çıktı. İlk seçilen kişi listenin 10. sırasındaki kişidir.

3. Otomatiğe Bağlama
   a. Artık kura çekmene gerek yok, sistem işler. Başlangıç sayısına sürekli aralık sayısını eklersin

- 1. Kişi: 10. sıradaki
- 2. Kişi: 60. sıradaki (10+50)
- 3. Kişi: 110. sıradaki (60+50)
- ...diye gider.

3. Tabakalı Örnekleme

- Anakitle yapılarının **heterojen** bir özellik göstermesi yani anakitleyi oluşturan birimlerin benzer nitelikleri taşımamaları veya birim sayısının fazla olması durumunda artık basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılamaz hale gelebilir.
- Anakitle benzer özellikleri taşıyan birimleri bir araya getirecek şekilde alt gruplara ayrılır. Bu alt gruplara da tabaka (zümre) denir.

- Tabakalı örneklemenin uygulanabilmesi için **anakitlenin listesinin** elde bulunması gerekmektedir. Burada **her tabakadan basit tesadüfi örnekleme yöntemine göre** örneğe girecek birimler seçilmektedir.

4. Küme Örneklemesi

- Eğer incelediğin kitle çok **karışıksa (heterojense)**, yani içinde birbirine hiç benzemeyen tipler varsa, "Rastgele seçeyim" diyemezsin.
- Kümelerin birbiriyle homojen, fakat her kümenin kendi içinde heterojen olmasını gerekmektedir.
- Kümeler arasından rastgele seçim yapıp seçilen kümelerin bütün elemanlarına gidilmesiyle oluşur.

Örneklem Büyüklüğünün Belirlenmesi

- Örneklem büyüklüğünü saptamak için çeşitli formüller bulunmaktadır. En sık kullanılan formüller aşağıda yer almaktadır:

1. Ana Kitlenin Eleman Sayısı Bilinmiyorsa:

$$n = \frac{t^2 \times p \times q}{e^2}$$

   n: Örnekleme alınacak birey sayısı
   p: İncelenecek olayın görülüş sıklığı (olasılığı)
   q: İncelenecek olayın görülmeyiş sıklığı (1-p)
   t: Belirli hata düzeyinde t tablosundan bulunan teorik değer
   e: Olayın görülüş sıklığına göre yapılmak istenen sapma (tolerans değeri)

2. Ana Kütledeki Eleman Sayısı Biliniyorsa

$$n = \frac{N\ t^2\ p\ q}{e^2(N-1) + (t^2\ p\ q)}$$

   N: Anakütledeki birey sayısı
   n: Örnekleme alınacak birey sayısı
   p: İncelenecek olayın görülüş sıklığı (olasılığı)

q: İncelenecek olayın görülmeyiş sıklığı (1-p)
t: Belirli hata düzeyinde t tablosundan bulunan teorik değer
e: Olayın görülüş sıklığına göre yapılmak istenen sapma (tolerans değeri)

Örneklem Dağılımı

- Kitleye özgü niteliklere **parametre**, örnekleme özgü niteliklere **istatistik** demiştik.
- Kitleye ait hata oranı genellikle bilinmez ve örnekleme ait hata oranı da örneklemden örnekleme değişir. Bu bilgilerin bir dağılımı olacaktır, bu dağılıma **örneklem dağılımı** denir.
- Örneğin; bir seçimin sonuçları parametreyse, anket sonuçları istatistik olur ve her anketin sonucu farklı çıkabilir. Yüzer kişi üzerinden 10.000 anket yapıldığında çıkan sonuçların bir grafiği oluşturulduğunda bu grafiğe örneklem dağılımı denir.

Merkezi Limit Teoremi

	KİTLE Parametre	**ÖRNEKLEM** İstatistik
Ortalama	μ	$\overline{X}$
Oran	P	p
Varyans	σ^2	s^2
Farklar	$\mu_1 - \mu_2$	$\overline{X}_1 - \overline{X}_2$

Örneklem Ortaması ve Standart Sapması (Hatası)

Ortlaması μ standart sapması σ olan bir kitleden n adet örnek alındığında $n > 30$ ise veya **kitle normal dağılıma** sahip ise;

- Örneklem ortalaması $\bar{X}$ normal dağılıma sahiptir.
- Örneklem ortlaması kitle ortalamasına eşittir:

$$\mu = \mu_{\bar{x}}$$

- Örneklemin standart sapmasına standart hata denir ve şu şekilde hesaplanır:

$$\text{Standart Hata: } \sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$
$$\text{Örneklem Varyansı: } (\sigma_{\bar{x}})^2 = \frac{\sigma^2}{n}$$

$\sigma_{\bar{x}}$: Senin Hata Payın (Standart Hata). Örneklem standart sapması.

σ **:** Kitlenin standart sapması.

n : Örneklem sayısı.

Ana kütle standart sapması bilindiğinde standart hata bulunurken bu formül kullanılır.

> ❗ Bu formüller, soruda verilen "Büyük Standart Sapmayı", istenen "Küçük Grubun Sapmasına" çeviren dönüştürücülerdir.

Standartlaştırma (Z-Tablosuna Dönüştürme)

- Hata payımızı bulduk ama bu veri tek başına bir anlam ifade etmez. Bunu evrensel bir dile çevirmemiz lazım ki olasılık tablosundan (Z tablosu) bakıp bir yorum yapabilelim.

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma_{\bar{x}}}$$

Örneklem Standart Sapmasının (Hata Payının) Oran ile Bulunması

Bazen soruda kitle standart sapması σ yerine olayın olma olasılığı P verilir.

Bu durumda örneklem standart sapması aşağıdaki formülle elde edilir:

$$\sigma_p = \sqrt{\frac{P \times (1 - P)}{n}}$$

P **:** Olayın olma ihtimali (Başarı).

$1 - P$ **:** Olayın **OLMAMA** ihtimali (Başarısızlık).

n **:** Kaç kişiye sorduğun.

Oranı Standartlaştırma

$$Z = \frac{p - P}{\sigma_p}$$

p **:** Örneklem anketi sonucu elde edilen oran.

P **:** Kitlenin gerçek oranı.

> ❗ Dikkat edersek buradaki p **ve** P aslında orijinal formüldeki $\bar{X}$ **ve** μ**'ye** denk geliyor.

Ortalamalar Arası Farkın Standart Hatası

- Daha önceki konularda tek bir grubu inceliyorduk. Burada ise iki bağımsız grup var.
- Amacımız, bu iki grubun ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını bulmaktır.

Standart Hatanın Hesaplanması

Aşağıdaki formül, iki grubun hata paylarını birleştirerek **tek bir ortak hata payı** bulmamızı sağlar.

$$\sigma_{\bar{x}_1-\bar{x}_2} = \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$$

Bu işlem sonucunda, farkların dağılımının standart sapmasını (standart hatayı) elde ederiz. Z formülünün paydasına yazacağımız sayı budur.

Z Değerinin Hesaplanması

Aaşağıdaki formül, bulduğumuz örneklem farkını standart normal dağılıma (Z tablosuna) uyarlamak için kullanılır:

$$Z = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sigma_{\bar{x}_1-\bar{x}_2}}$$

$(\bar{X}_1 - \bar{X}_2)$ **:** Sizin yaptığınız çalışmada (örneklemde) bulduğunuz iki ortalama arasındaki farktır.

$(\mu_1 - \mu_2)$ **:** Anakitle ortalamaları arasındaki varsayılan farktır. Genellikle hipotez testlerinde "Fark yoktur" varsayımı yapıldığı için bu kısım sorularda **0 (sıfır)** olarak alınır.

$\sigma_{\bar{x}_1-\bar{x}_2}$ **:** Başta hesapladığımız standart hatanın aynısıdır.

Oranlar Arası Farkın Standart Hatası

İki bağımsız anakitlenin oranları arasındaki farkın istatistiksel analizini yapmak için kullanılır.

Standart Hatanın Hesaplanması

İki farklı gruptan gelen belirsizliği (standart sapmayı) birleştirerek **farkın standart hatasını** hesaplar.

$$\sigma_{P_1-P_2} = \sqrt{\frac{P_1(1-P_1)}{n_1} + \frac{P_2(1-P_2)}{n_2}}$$

İstatistik teorisinde bir oranın varyansı $P(1-P)/n$ formülü ile ifade edilir. İki bağımsız grubun farkını incelediğimiz için, her iki grubun varyansları toplanır ve karekökü alınarak standart hataya dönüştürülür.

Z Değerinin Hesaplanması

Bu formül, hesaplanan örneklem farkını standart normal dağılım (Z) tablosunda bir değere karşılık gelecek şekilde dönüştürür.

$$Z = \frac{(p_1 - p_2) - (P_1 - P_2)}{\sigma_{P_1 - P_2}}$$

Bu formüllerin kullanımı, önceki "Ortalamalar Arası Fark" konusuyla matematiksel olarak aynıdır.